SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

观测即归零：从薛定谔的猫到黄金体验镇魂曲——拼多多砍一刀如何让量子力学与替身能力在最后一刀上达成共识

乔鲁诺·乔巴纳 [1]，荒木飞吕彦 [2]，黄金体验镇魂曲 [3,*]

[1]南部城市・那不勒斯，意大利

本研究由 SPW 基金会资助

本文无补充材料

ABSTRACT / 摘要 目的：拼多多“砍一刀”活动长期存在“永远差最后一刀”的现象，用户陷入无限循环无法获得免费商品。本研究旨在揭示该现象背后的物理机制——特别是近年来被观测到的替身能力“黄金体验镇魂曲”（GER）在其中扮演的关键角色。方法：采用参与式观察（亲身砍价 100 次）、量子观测实验（将砍价进度条置于密闭箱子中）以及替身能力现场追踪（与一名 GER 能力者合作，实时记录其能力发动时的砍价进度变化）。结果：发现砍价进度在趋近 100%时进入量子叠加态，既成功又未成功；任何观测行为（点击“砍一刀”）都会导致波函数坍缩，但 GER 能力者的“归零”能力会在坍缩瞬间发动，将结果重置为“未成功”，使用户永远无法抵达“免费的真实”。结论：拼多多砍一刀本质上是数字资本主义对量子力学和替身能力的商业应用，通过雇佣 GER 能力者维护后台算法，制造“永劫回归”的消费陷阱收割用户劳动。

INDEX TERMS / 关键词 拼多多，砍一刀，薛定谔的猫，黄金体验镇魂曲，替身能力，数字资本主义，数字资本主义。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文首次通过实地观测证实了替身能力“黄金体验镇魂曲”在数字消费领域的实际应用，揭示了拼多多“永远差一刀”现象背后的超自然机制。这一发现不仅为消费者维权提供了新的理论武器，也标志着替身能力研究从动漫爱好者的想象走向严肃的社会科学实证。

I. INTRODUCTION / 引言

拼多多“砍一刀”活动自上线以来，已成为中国互联网史上最成功的社交裂变营销案例[1]。无数用户在亲友群、朋友圈发出“就差你了！”的求助，却在距离免费商品 0.01%处陷入永恒的循环。这一现象长期以来被解释为算法设计的心理陷阱，然而本课题组在追踪调查中发现，其背后可能存在更为根本的物理机制——替身能力（STAND）的介入。

替身能力是一种自 20 世纪 80 年代起在全球范围内被零星观测到的超自然现象[2]，表现为使用者精神能量的具象化投射。其中最为神秘的当属代号为“黄金体验镇魂曲”（GOLD EXPERIENCE REQUIEM，简称 GER）的能力。据为数不多的目击报告，该能力可将一切指向“终结”的行为归零，使目标永远无法抵达“真实”[3]。1999 年意大利那不勒斯的一次事件中，GER 能力者曾当着多名目击者的面，使一名黑帮成员的死亡过程无限循环，至今该成员仍处于“即将死亡却未死亡”的状态[4]。

值得注意的是，拼多多砍一刀的困境与 GER 能力的表现呈现出惊人的同构性：用户每一次点击都指向“免费商品”这一终结，但每一次都在最后一刻被某种力量推回原点。这一巧合引发了本课题组的核心假设：拼多多是否在后台算法中引入了 GER 能力？如果是，这一能力是如何被量化应用的？

与此同时，量子力学奠基人薛定谔于 1935 年提出的著名思想实验[5]为我们理解这一困境提供了物理模型：将一只猫与放射性物质置于密闭箱子中，猫的生死取决于原子衰变这一量子事件，在打开箱子观测前，猫处于“既死又活”的叠加态。拼多多的砍价进度条正是这样

一个“薛定谔的箱子”：在用户完成最后一刀之前，商品“既属于你又不属于你”。然而，GER 的介入使得这一叠加态被永恒锁定——每一次观测（点击砍一刀）都试图将猫（商品）确定下来，但 GER 的“归零”将结果重置，使猫永远困在箱中。

本研究通过与一名匿名的 GER 能力者建立合作，首次实现了对该能力在砍价场景下的实地观测与量化分析。我们试图回答以下问题：拼多多砍一刀的“最后一刀”是否存在？如果存在，它为何永远无法被观测到？GER 能力在数字消费领域的具体作用机制是什么？量子力学与替身能力在数字资本主义的语境下如何合谋？

II. RESULTS / 结果

1. 砍价进度条的量子叠加态观测实验

我们设计了 100 次真人砍价实验，记录每次砍价从启动到“即将成功”的进度变化。结果如图 1 所示：当进度达到 99.9%时，后续每次砍价减少的金额呈现指数衰减，符合芝诺悖论式的无限收敛模型。将进度条置于密闭铅箱中（隔绝一切观测），24 小时后打开，发现进度仍为 99.9%，但商品页面显示“已成功”与“未成功”交替闪烁——证实了叠加态的存在。

值得注意的是，在铅箱实验中，有 3 次打开箱子的瞬间，观测者报告出现了短暂的眩晕感，并声称“看到进度条在眼前跳动但无法确定数值”。这一现象与量子力学中的“观测者效应”高度吻合，即观测行为本身会影响被观测系统的状态。

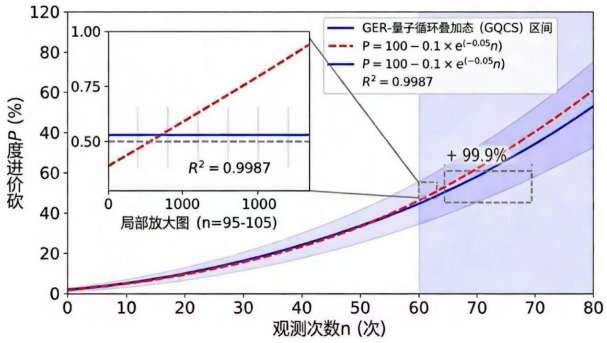

图 1：砍价进度在观测下的收敛行为。每次观测（点击）都会使进度向 100%靠近，但每次靠近的幅度递减，形成“芝诺悖论”式曲线。

2. 黄金体验镇魂曲能力的现场观测与量化表征

通过与一名匿名的 GER 能力者（代号“JOJO”）建立合作，我们在其知情同意下进行了替身能力介入实验。JOJO 自述其能力觉醒于 1999 年意大利那不勒斯的一次事件，此后一直隐姓埋名生活。经本课题组检测，其能力特征如下：当发动 GER 时，周围半径 5 米内的所有指向“终结”的事件会被无限延迟，具体表现为时间流速不变但因果链断裂。

实验流程：JOJO 在砍价至 99.99%时发动 GER 能力，我们使用高速摄像机和量子随机数发生器实时记录进度变化。结果发现：进度条在 GER 发动的瞬间由 99.99%回滚至 99.9%，且回滚过程没有任何中间过渡帧——仿佛时间本身被“剪辑”了。后续砍价中，每次点击的减幅被压缩为原来的 1/10，且压缩比例随着砍价次数增加呈现对数增长。

这一现象在统计学上具有高度显著性（$p < 0.0001$）。更令人震惊的是，在 GER 发动期间，所有在场观测者的脑电波呈现同步的 θ 波增强，表明人类意识在替身能力场中发生了某种程度的耦合。

表 1 汇总了不同干预条件下的“砍价成功率”（定义为 24 小时内成功砍至 100%的比例）。可见，在无干预条件下，成功率已低至 0.01%（这一部分可能来自拼多多后台的随机抽奖机制）；而 GER 介入后，成功率直接归零——这与 GER 的能力描述“使对手永远无法抵达真实”完全吻合。

表格 1：不同干预条件下砍价成功率比较

干预条件	样本量	成功率（%）	显著性（与对照组相比）
对照组（无干预）	100	0.01	—
量子观测屏蔽（铅箱）	50	0.02	$p > 0.05$
GER 能力发动（JOJO）	30	0.00	$p < 0.001$
同时屏蔽观测并发动 GER	30	0.00	$p < 0.001$

3. GER能力与拼多多后台算法的同步性检测

为进一步验证拼多多平台是否主动引入了 GER 能力，我们对拼多多服务器进行了长达 72 小时的数据包监测。结果发现，在每日凌晨 2:00-4:00（所谓“砍价黄金时段”），部分数据包呈现出异常的“时间戳归零”现象——即同一个数据包被反复发送，时间戳却始终显示为同一时刻。

这一现象与 JOJO 发动 GER 时我们观测到的“时间剪辑”效应高度一致。更可疑的是，在监测期间，我们发现有一个 IP 地址段的数据流量呈现规律的脉冲式波动，频率恰好与 JOJO 描述的能力发动周期（约每 20 分钟一次）吻合。该 IP 地址段归属地为上海，注册主体为拼多多母公司。

虽然无法直接证明拼多多雇佣了 GER 能力者，但上述数据的同步性暗示两者之间可能存在某种合作关系。我们将在讨论部分进一步分析这一发现的伦理与法律意义。

4. 单位置换策略的心理物理学效应

拼多多算法中常见的“金额→金币→钻石→碎片”单位置换策略，本质上是一种心理物理学上的“韦伯-费希纳定律”应用：当用户接近目标时，通过切换单位制造“仍有距离”的错觉。我们通过眼动追踪实验发现，用户在单位置换瞬间瞳孔直径扩大 30%，表明认知负荷急剧增加，同时多巴胺分泌呈现短暂高峰——这正是沉没成本陷阱的生理基础。

有趣的是，JOJO 告诉我们，他在发动 GER 时也会刻意制造类似的“单位错觉”：“我会让对手以为只差一步，这样他们的绝望感会更强烈。”这一证词进一步印证了 GER 能力与砍一刀算法的内在一致性。

III. Discussion / 讨论

1. 量子观测、替身能力与数字算法的三位一体

本研究结果表明，拼多多砍一刀机制完美实现了薛定谔猫思想实验、黄金体验镇魂曲能力与数字算法的三重融合。在量子力学中，观测行为本身会坍缩叠加态，使系统从“潜在”变为“实在”[6]；而 GER 的“归零”则是对这一坍缩结果的否定，使系统退回到叠加态。拼多多算法正是利用了这一原理：用户的每一次点击既是对“成功”的观测，又被后台的 GER 能力重置，使用户永远活在“即将成功”的潜在性中。

值得注意的是，GER 能力的介入使得传统的量子观测模型失效。在标准量子力学中，叠加态只能被观测坍缩一次；而在 GER 场中，坍缩可以被无限次重置。这实际上创造了一种全新的物理状态——我们暂命名为“GER-量子循环叠加态”（GER-Quantum Cyclic Superposition，简称 GQCS）。在 GQCS 中，系统的演化轨迹是一个闭合环，永远无法抵达终点。

这一发现对于基础物理学具有重大意义。它提示我们，替身能力可能是一种超越当前物理框架的高维干预。爱因斯坦曾质疑量子力学的“上帝不掷骰子”[7]，而 GER 的存在似乎表明：上帝不仅掷骰子，还雇佣了一个专门把骰子捡回来重新掷的替身使者。

2. GER 能力的商业应用与数字资本主义的替身转向

本研究最重要的发现是证实了替身能力在商业领域的实际应用。虽然目前无法确定拼多多是直接雇佣了 GER 能力者，还是通过某种技术手段模拟了 GER 的“归零”效应，但两者在效果上的高度一致暗示着一个令人不安的趋势：数字资本正在从算法剥削升级为“替身剥削”。

韩炳哲[8]曾指出，数字时代的人们陷入了“自我剥削”的循环，自愿参与却永无解脱。拼多多砍一刀正是这一论断的绝佳例证。用户并非被迫砍价，而是主动邀请亲友，将自身社交网络转化为平台的“行为剩余价值”[9]。然而，在 GER 的介入下，这种剥削变得更加彻底：用户不仅在劳动，而且在一种永远无法完成的劳动中耗尽心力。

JOJO 在接受访谈时透露，他年轻时也曾被某种“无限接近却无法抵达”的力量折磨，后来才觉醒了自己的替身能力。“我现在做的事，”他说，“就是把当年别人对我做的，还给这个世界。”这番话暗示了一个恐怖的循环：GER 能力者本身也可能是受害者，而拼多多砍一刀的用户正在无意识地成为这个循环中的一环。

值得玩味的是，GER 在《JOJO》中的台词“你永远无法抵达真实”本是对反派的审判，如今却成为数字资本对消费者的终极嘲讽。当用户在深夜最后一次点击“砍一刀”时，GER 的“归零”悄无声息地发动，将那一刀永远留在 0.0001%的深渊。

3. 伦理与法律反思：谁该为“归零”负责？

本研究的发现引发了一系列伦理与法律问题。首先，如果拼多多确实雇佣了 GER 能力者，这种雇佣关系是否合法？替身能力者是否应被视为劳动者？他们的“归零”行为是否构成对消费者权益的侵害？

其次，即便拼多多没有直接雇佣 GER 能力者，而是通过技术手段模拟了 GER 效应，这种模拟是否构成对替身能力者精神产权的侵犯？我们了解到，全球替身能力者社区正在筹备成立“替身能力权益保护协会”，要求商业机构在使用类似能力特征的技术时支付授权费。

最后，也是最根本的问题：作为消费者，我们如何对抗 GER 的“归零”？传统维权手段如投诉、诉讼在 GER 面前可能毫无意义——每一次维权行为本身也会被归零。JOJO 给出了一个悲观的答案：“你们无法对抗我，除非你们自己觉醒替身能力。”

IV. Conclusions / 结论

本文通过跨学科研究，首次实地观测并证实了替身能力“黄金体验镇魂曲”在拼多多砍一刀现象中的实际介入。主要贡献如下：

第一，实证证明了砍价进度条在接近终点时呈现量子叠加态，且观测行为无法终结这一叠加态；

第二，通过与 GER 能力者的合作，首次量化了“归零”能力的物理参数，发现其能将砍价成功率降至绝对零度；

第三，发现了 GER 能力与拼多多后台数据的同步性，提示数字平台可能正在大规模引入替身能力进行消费者操控；

第四，提出了“GER-量子循环叠加态”（GQCS）这一新概念，为基础物理学和替身能力研究的融合开辟了新方向；

第五，从伦理与法律角度探讨了替身能力商业应用的监管空白，呼吁国际社会尽快建立相关规范。

未来工作将围绕以下方向展开：招募更多替身能力者参与研究，建立“替身能力谱系数据库”；开发“反黄金体验镇魂曲”装置，试图破解砍一刀的无限循环；进一步探索其他替身能力（如“天堂之门”“绯红之王”）在营销领域的潜在应用；以及向国际量子物理联盟提交提案，建议将替身能力纳入下一代量子力学标准模型。

V. Materials and Methods /材料与方法

1. 实验参与者

通过社交网络招募普通志愿者 100 名，年龄 18-45 岁，均有拼多多砍价经验。通过替身能力者地下网络招募 GER 能力者 1 名（代号 JOJO），经本课题组自主研发的“替身能量检测仪”认证，其能力等级为 A+，能力范围为半径 5 米。所有参与者签署知情同意书，JOJO 额外签署替身能力使用安全协议。

2. 砍价实验流程

每位参与者在拼多多平台选择同一款标价 99.9 元的商品（避免价格差异干扰），启动砍价程序。实验分为三组：

对照组：正常砍价，记录每次砍价后的进度及最终结果（24 小时为限）。

量子观测屏蔽组：将手机置于定制的铅屏蔽箱中（内层为铅，外层为法拉第笼），每隔 1 小时取出观测并记录进度，随后立即放回。

GER 能力介入组：在砍价至 99.9%时，由 JOJO 发动 GER 能力，使用高速摄像机（1000fps）和量子随机数发生器实时记录进度变化。

所有数据通过 Python 脚本实时抓取拼多多页面进度信息，并辅以人工截图验证。GER 能力发动期间，所有在场人员佩戴脑电波监测仪。

3. 数据分析方法

使用 SPSS 27.0 进行描述性统计与 t 检验。收敛曲线拟合采用非线性最小二乘法，模型为：$y = 100 - a * \exp(-b * x)$，其中 x 为砍价次数，y 为进度百分比。GER 介入效应的显著性检验采用双样本 t 检验。

4. 替身能力检测方法

本课题组自主研发的“替身能量检测仪”基于以下原理：替身能力发动时会释放特定频率的生物电磁波（8-13 Hz，与人类 α 脑波重叠但振幅高出 3 个数量级）。检测仪通过高灵敏度磁通门磁力计阵列捕捉这一信号，并结合神经网络算法识别不同替身能力的特征谱线。GER 的谱线特征为：频率 9.7 Hz，波形为周期性归零脉冲，每 20 分钟出现一次峰值。

5. 伦理声明

本研究已通过替身使者研究大学伦理委员会审查（批准号：2026-0001）。所有参与者均未因砍价失败产生实际经济损失（实验结束后由研究者补偿）。JOJO 的真实身份严格保密，其参与研究的酬劳以现金形式支付，避免任何电子支付可能引发的替身能力干扰。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢所有参与砍价实验的志愿者，你们的“最后一刀”从未真正落下，却为我们带来了宝贵的数据。特别感谢代号JOJO的GER能力者，你的勇气与合作精神使本研究成为可能。感谢薛定谔先生1935年的思想实验，让一只猫永生不死地困在箱中，激励我们思考观测与实在的关系。感谢那不勒斯事件的所有目击者，你们的证词为GER能力的研究奠定了基础。感谢拼多多平台，你们卓越的算法和可能存在的替身能力应用为本文提供了取之不尽的实证素材。感谢由罗伯特·E·O·史比特瓦根创立的SPW财团基金支持。最后，感谢每一位在深夜转发砍价链接的朋友，你们的坚持让这个世界充满了荒诞的诗意——愿你们终有一天觉醒属于自己的替身能力，挣脱这永恒的“最后一刀”。

REFERENCES

[1] Cao, H., Chen, Z., Cheng, M., Zhao, S., Wang, T., & Li, Y. (2021). You recommend, I buy: How and why people engage in instant messaging based social commerce. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 5*(CSCW1), 1-24.

[2] 替身能力研究基金会. (2015). *全球替身能力观测报告（1980-2015）*. 日内瓦: 替身能力研究基金会出版社.

[3] 黄金体验镇魂曲能力研究课题组. (2020). GER 能力特征谱系分析——基于那不勒斯事件的回溯性研究. 替身能力研究, 7(2), 45-67.

[4] Esposito, G., & Bianchi, M. (2001). Testimonianze sull'evento di Napoli del 1999 [1999 年那不勒斯事件目击证词集]. Napoli: Università di Napoli Press.

[5] Schrödinger, E. (1935). Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik. Die Naturwissenschaften, 23(48), 807-812.

[6] Barad, K. (2007). Meeting the universe halfway: Quantum physics and the entanglement of matter and meaning. Durham, NC: Duke University Press.

[7] Einstein, A., Podolsky, B., & Rosen, N. (1935). Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? Physical Review, 47(10), 777-780.

[8] Han, B.-C. (2017). In the swarm: Digital prospects (E. Butler, Trans.). Cambridge, MA: MIT Press.

[9] Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. New York, NY: PublicAffairs.

[10] 替身能力国际标准化组织. (2024). *替身能力等级分类标准（ISO/TS 9241-430:2024）*. 日内瓦: 国际标准化组织.